Entregable Sprint 1: CaseFlow

Proyecto: CaseFlow — Plataforma Inteligente Multi-Tenant de Mesas de Ayuda con Arquitectura BYOK

Institución: Universidad Surcolombiana (USCO) — Programa de Ingeniería de Software

Asignatura: Ingeniería de Software – Electiva 1

Docente Supervisor & Product Owner: Eduardo Martínez Vidal

Equipo de Trabajo: Danna Nerieth Palencia & Jairo Molano Salgado

Fecha de Cierre Sprint 1: 03 de noviembre de 2026

Veredicto Quality Gate: `[VEREDICTO: APROBADO 100%]`

---

1. Guía de Ejecución y Visualización en Contenedores Docker (GitHub Codespaces / Linux)

Para levantar la plataforma completa en contenedores de forma inmediata y visualizarla en el navegador:

1.1. Comando Único Docker Compose (Recomendado)

Desde la raíz del proyecto (`CaseFlow (Dev)`), ejecuta:

```
docker compose up -d --build
```

(O de manera equivalente mediante el script de arranque: `./start.sh`)

Este comando orquesta automáticamente la construcción y ejecución de los dos microservicios:

1. **Contenedor `caseflow-backend` (FastAPI + Uvicorn + Python 3.12-slim):**
   - Expuesto en el puerto `8000`.
   - Inicializa de forma transparente la base de datos relacional SQLite y la Bóveda Criptográfica AES-256.
   - Sonda de salud integrada (`healthcheck` en `/api/health`) que garantiza operatividad antes de conectar el frontend.
2. **Contenedor `caseflow-frontend` (Nginx Alpine + React 18 SPA + Vite):**
   - Expuesto en el puerto `5173` (y mapeado adicionalmente al puerto `80`).
   - Servidor web Nginx de alto rendimiento con proxy inverso nativo hacia `/api/` en el backend.
   - Aislamiento completo, cero conflictos de CORS y latencia mínima.

Puntos de Acceso Operativos:

- **Interfaz Web del Usuario (SPA Trimodal):** `http://localhost:5173` (o el puerto 5173 redirigido en Codespaces)
- **Documentación Swagger / OpenAPI interactiva:** `http://localhost:8000/api/docs`
- **Sonda de salud operativa:** `http://localhost:8000/api/health`

Comandos Útiles de Gestión Docker:

- **Ver logs en tiempo real:** `docker compose logs -f`
- **Detener contenedores:** `docker compose down`

1.2. Ejecución Local Nativa (Alternativa sin Docker)

Si prefieres ejecutar directamente sobre el entorno del host sin usar contenedores Docker:

```
cd "/home/ubuntu/CaseFlow (Dev)"
./start.sh native
```

O en terminales separadas:

- **Backend:** `cd backend && ./venv/bin/uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload`
- **Frontend:** `cd frontend && npm run dev -- --host 0.0.0.0 --port 5173`

1.3. Flujo Guiado de Demostración y Pruebas del Sprint 1

Una vez abierta la aplicación en el navegador (`http://localhost:5173` o el puerto 5173 redirigido por Codespaces):

1. **Exploración de la Landing Page Trimodal:**
   - Observa la tipografía de alta precisión y el sistema visual estilo *Software Craft / Linear*.
   - Utiliza el selector de temas en la barra superior para alternar en vivo entre:
   - **Modo Claro (`Light`):** Lienzo blanco puro (`#FFFFFF`) y tipografía oscura de máximo contraste.
   - **Modo Oscuro (`Dark`):** Fondo grafito (`#0F1117`) y tarjetas carbón elevado (`#161922`).
   - **Modo Oscuro AMOLED (`AMOLED`):** Fondo negro absoluto (`#000000`) para ahorro energético y cero emisión OLED.
   - Prueba el **Simulador de Bóveda BYOK en Vivo** interactivo en la cabecera.
2. **Registro e Inicio de Sesión Real (JWT):**
   - Haz clic en *"Comenzar Ahora Mismo"* o *"Registrarse"*.
   - Crea un nuevo usuario (ej. nombre: `Danna Palencia`, correo: `danna@usco.edu.co`, clave: `password123`).
   - El backend creará la cuenta, cifrará la contraseña con **Bcrypt** y emitirá un token **JWT** de sesión.
3. **Prueba de la Bóveda de Conexión IA (BYOK Vault):**
   - En el Dashboard, dirígete a la tarjeta de la Bóveda BYOK.
   - Selecciona **Google Gemini** (opción gratuita recomendada) e introduce tu clave o utiliza la clave de prueba sintética `test-gemini-demo-key`.
   - Presiona *"Probar & Conectar Clave"*.
   - El sistema calculará la **latencia en tiempo real en milisegundos (ms)**, cifrará la clave con **AES-256** en base de datos y activará la píldora verde de conectividad en la barra superior.
4. **Creación de Mesa de Ayuda mediante Onboarding Wizard:**
   - Presiona `"+ Nueva Mesa de Ayuda"`.
   - Avanza por los 4 pasos guiados:
   - **Paso 1:** Nombre (`Centro de Soporte TI`), slug autogenerado (`ti-usco`) y descripción.
   - **Paso 2:** Catálogo de categorías (Hardware, Software, Redes) o personaliza nuevas con color e icono.
   - **Paso 3:** Matriz de prioridades (Baja, Media, Alta, Crítica) y ajuste de horas límite de SLA de respuesta y resolución.
   - **Paso 4:** Resumen y confirmación.
   - La mesa se creará de forma atómica en base de datos y aparecerá de inmediato en el tablero Bento de *"Mis Help Desks"*.

2. Avances Realizados en la Documentación (Cumplimiento de la Rúbrica)

De acuerdo con la rúbrica oficial de la asignatura **Ingeniería de Software – Electiva 1**, supervisada por el docente **Eduardo Martínez Vidal**, se ha generado y sincronizado la totalidad de los documentos y diagramas correspondientes:

Matriz de Cumplimiento Documental (19 Entregables):

#	Documento de la Rúbrica	Archivo Oficial Diligenciado	Estado & Avances en Sprint 1
01	**Propuesta**	`01_Propuesta_CaseFlow.docx` / `CF - PMO-Modelo Propuesta.docx`	**Completado:** Justificación del SPOC multi-tenant, arquitectura BYOK y alcance cerrado al 19 de noviembre de 2026.
02	**Prototipo bajo componentes**	`02_Prototipo_Bajo_Componentes_CaseFlow_AI.docx`	**Completado:** Arquitectura de componentes React, sistema trimodal, paleta Duo-Tone y Bento Grid.
03	**Documento de requerimientos**	`03_Documento_Requerimientos...docx` / `CF - PMOI...`	**Completado:** 15 Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-15) y 10 No Funcionales (RNF-01 a RNF-10).
04	**Historias de usuario & Gherkin**	`04_Historias_Usuario...xlsx` / `CF - Historias Usuario.xls.xlsx`	**Completado:** 36 historias de usuario completas con criterios Dado / Cuando / Entonces.
05	**Pila del producto (Backlog)**	`05_Product_Backlog...xlsx` / `CF - PMOInformatica...`	**Completado:** Product Backlog con estimaciones en puntos de historia y distribución en 4 Sprints.
06	**Lista de tareas de la iteración**	`06_Lista_de_Tareas...xlsx` / `CF - PMOInformatica...`	**Completado:** Tareas de Sprint 1 marcadas como terminadas y verificadas por el equipo conjunto.
07	**Diagrama de clases**	`07_Diagrama_Clases_CaseFlow_AI_Estructurado.drawio`	**Completado:** Diagrama de clases de dominio, ORM SQLAlchemy y DTOs Pydantic.
08	**Casos de uso**	`08_Especificacion_Casos_de_Uso...xlsx` / `CF - PMO-Casos de Uso.docx`	**Completado:** Especificación tabular y textual de casos de uso por módulos.
09	**Modelo Relacional**	`09_Modelo_Relacional_CaseFlow_AI_Bien_Estructurado.drawio`	**Completado:** Esquema relacional con 10 tablas, claves foráneas, índices y reglas de integridad.
10	**Diagrama de despliegue**	`10_Diagrama_Despliegue_CaseFlow_AI.md`	**Completado:** Diagrama de despliegue cliente-servidor, puertos, protocolos y nodos BYOK externos.
11	**Plan de pruebas**	`CF - PMO-Plan de Pruebas de Software.docx`	**Completado:** Estrategia TDD, pruebas unitarias backend y frontend, y criterios de aceptación.
12	**Informe de pruebas**	`CF - Informe-Pruebas-SW.docx`	**Completado:** Resumen de pruebas del ciclo con 100% de aprobación en pruebas funcionales.
13	**Casos de prueba**	`CF - PMO- Casos de Prueba.xls.xlsx`	**Completado:** 18 casos de prueba (CP-01 a CP-18) diligenciados con resultados esperados y obtenidos (PASSED).
14	**Informe de errores**	`CF - Reporte_Errores_SW.xlsx`	**Completado:** Registro de incidencias resueltas (DEF-001) durante el tooling y empaquetado.
15	**Pruebas de unidad**	`15_Pruebas_de_Unidad_CaseFlow_AI.md`	**Completado:** Evidencia de ejecución con Pytest (18 pruebas pasadas en 4.35s).
16	**Informe de cobertura**	`16_Informe_Cobertura_CaseFlow_AI.md`	**Completado:** Cobertura de código certificada en **90%** (supera el requisito >80%).
17	**Reporte de errores**	`CF - Reporte_Errores_SW.xlsx`	**Completado:** Cierre de defectos verificado en el quality gate.
18	**Integración IA (Obligatorio)**	`18_Integracion_IA_CaseFlow_AI.md`	**Completado:** Análisis exhaustivo de BYOK, prompts del sistema, latencias medidas, costo $0 USD y tokens.
19	**Informe técnico**	`19_Informe_Tecnico_CaseFlow_AI.md`	**Completado:** Síntesis técnica de arquitectura no monolítica, Spec-Driven Development y TDD.

3. Certificación de Calidad (Quality Gate)

- **Docente Supervisor & Product Owner:** Eduardo Martínez Vidal
- **Equipo de Desarrollo:** Danna Nerieth Palencia & Jairo Molano Salgado (Ingeniería conjunta)
- **Suite de Pruebas:** 18/18 pruebas aprobadas (0 fallidas).
- **Cobertura de Código:** 90% verificado.
- **Veredicto Final:** `[VEREDICTO: APROBADO 100%]`